



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

«Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana»

CARRERA:

Ingeniería de Sistemas Computacionales

CURSO:

Interacción Humano Computador

DOCENTE:

Rolf Cortez Dios

TEMA:

Sistema de Gestión Integral para Supermarket

INTEGRANTES:

Ballena Perez, Isaac Anderson	100%
Gutierrez Tamara, Aylen Daniela	100%
Muñoz Melendez, Marco Antonio	100%
Palacin Curi, Jesus Alfredo	100%

Lima, Perú

2026

Índice

Índice	2
1. Introducción.....	5
1.1 Contexto del proyecto	5
1.2 Descripción general del problema	6
2. Análisis del problema	6
2.1 Definición del problema.....	6
2.2 Técnicas de levantamiento de información.....	7
2.3 Análisis de causas del problema	7
2.4 Diagrama de Ishikawa	8
3. Requerimientos del sistema	8
3.1 Requerimientos funcionales	8
3.2 Requerimientos no funcionales	10
3.3 Reglas de negocio	11
4. Organización del equipo	12
4.1 Roles del equipo.....	12
5. Modelo de negocio	13
5.1 Business Model Canvas.....	13
6. Aplicación de Design Thinking	15
6.1 Empatizar	15
6.2 Definir.....	16
6.3 Idear	16
6.4 Prototipar.....	17
6.5 Testear	18
7. Experiencia de Usuario (UX)	19
7.1 User Personas	19
7.2 User Scenarios.....	21
7.3 User Stories	23
7.4 Impact Mapping	26
7.5 Métricas de usabilidad	26
8. Validación con usuarios	27

8.1 User Testing	27
8.2 Resultados del testing.....	29
8.3 Análisis de resultados	30
9. Inclusión e impacto social.....	31
9.1 Análisis de accesibilidad.....	31
9.2 Requerimientos inclusivos	32
9.3 Aporte al ODS 10: Reducción de las desigualdades.....	33
10. Diseño final de la solución	34
10.1 Prototipos del sistema	34
10.1 Justificación del diseño	34
11. Glosario de términos	35
12. Conclusiones.....	36
13. Referencias	37
14. Anexos	38

Tabla de figuras

Figura 1. Diagrama de Ishikawa del minimarket MaxxiMas.....	8
Figura 2. Diagrama del Modelo Canvas sin aplicativo web	13
Figura 3. Diagrama del Modelo Canvas con aplicativo web.....	14
Figura 4. Fase Empatizar	15
Figura 5. Fase Definir.....	16
Figura 6. Fase Idear.....	17
Figura 7. Pantalla de inicio y panel principal con indicadores del negocio	18
Figura 8. Módulo de Punto de Venta e Inventario.....	18
Figura 9. Ermelinda, dueña y administradora	19
Figura 10. José, operador y cajero.....	20
Figura 11. Ricardo, cajero y asistente.....	20
Figura 12. Diagrama del Impact Mapping para el sistema “TiendaSmart”	26
Figura 13. Prototipo del sistema.	34

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El presente proyecto se desarrolla en el marco académico del curso de Interacción Humano-Computador. Su propósito fundamental es el diseño y conceptualización de "TiendaSmart", un sistema de gestión integral para suplir las necesidades de microempresas y pequeñas empresas (MYPEs) del sector retail en el Perú.

Como caso de estudio específico, se ha seleccionado al supermarket "MaxxiMas". Este establecimiento comercial se encuentra ubicado en una zona residencial de alta densidad en el distrito de San Martín de Porres, Lima, en la intersección de vías con un flujo vehicular y peatonal constante, tales como la Av. Santa Rosa y la Av. Izaguirre. Con una trayectoria de 10 años en el mercado local, el negocio cumple un rol socioeconómico clave en su comunidad al proveer de forma diaria productos de primera necesidad, abarcando categorías esenciales como abarrotes, bebidas, lácteos, embutidos y artículos de limpieza.

A nivel operativo, el establecimiento presenta la siguiente dinámica de funcionamiento:

- **Flujo de clientes:** Registra una afluencia regular mínima de 13 a 20 clientes por día. Este volumen experimenta picos de saturación o "horas punta" en dos rangos horarios específicos: por la mañana de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. (asociado al desayuno y abastecimiento diario), y por la noche de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. (compras de retorno laboral).
- **Margen comercial:** Las transacciones diarias del negocio consolidan un ingreso bruto promedio cercano a los S/ 700 por concepto de ventas directas. La contraparte financiera está representada por los egresos regulares destinados a la reposición de mercadería y gastos fijos de funcionamiento.
- **Horario de atención:** El local opera bajo una jornada extendida de 16 horas continuas, iniciando la atención al público a las 7:00 a.m. y culminando el cierre de caja a las 11:00 p.m.
- **Capital humano:** La gestión del negocio recae directamente en un equipo reducido de tres personas: la propietaria y administradora general, Ermelinda (54 años), y los colaboradores de caja y mostrador, José (28 años) y Ricardo (25 años). Quienes se encargan de manera conjunta del control físico de las existencias, el registro manual de las transacciones y la atención al cliente en el mostrador.

Actualmente, todos los procesos del negocio, desde el registro de productos hasta la venta y la revisión de fechas de caducidad, se ejecutan de forma tradicional, sin ningún soporte informático, apoyándose únicamente en el cuaderno físico de apuntes y la calculadora manual.

1.2 Descripción general del problema

En el distrito de San Martín de Porres, los minimarkets continúan operando con sistemas manuales, lo que genera ineficiencias importantes en la gestión diaria. Asimismo, este establecimiento desempeña un papel importante en el abastecimiento diario de productos de primera necesidad para los vecinos. Como caso de estudio se tomó al supermarket “MaxxiMas”, ubicada en una zona residencial de alto movimiento, cercana a avenidas de alto tránsito como la Av. Santa Rosa y la Av. Izaguirre, donde existe una constante afluencia de clientes durante gran parte del día.

Debido a su ubicación estratégica, el negocio recibe diariamente una considerable afluencia de clientes, siendo un aproximado de 13 a 20 clientes por día, cifra que se incrementa en horarios de mayor demanda entre las 7:00 a.m. y 9:00 a.m., así como entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. Los principales clientes son familias, estudiantes y trabajadores de los alrededores, quienes realizan compras rápidas y frecuentes.

Como resultado de estas operaciones, el establecimiento genera ingresos promedio cercanos a los S/ 700 diarios por concepto de ventas, mientras que los egresos destinados a la reposición de mercadería y otros gastos operativos representan una parte importante de dichos ingresos. El minimarket atiende en un horario amplio, desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., y sus operaciones son gestionadas directamente por la propietaria, Ermelinda, y su trabajador, José, quienes se encargan del control de inventario, la reposición de productos y el registro de ventas.

2. Análisis del problema

2.1 Definición del problema

A partir del contexto descrito, se identificaron los siguientes problemas principales:

- Dificultad para conocer el stock real de productos, lo que genera desabastecimiento frecuente o exceso de mercadería que termina venciendo.
- Procesos de venta lentos que generan colas de espera en horas punta, afectando la usabilidad del proceso de atención, tal como la define Hassan Montero (2015).
- Falta de retroalimentación clara para el vendedor sobre el estado del negocio, lo que impide tomar decisiones oportunas.
- Baja *affordance* de la interfaz actual (cuaderno y calculadora), que no resulta intuitiva y demanda un esfuerzo cognitivo considerable, aspecto analizado bajo los principios de ergonomía cognitiva de Cañas Delgado et al. (2021).

- Limitada accesibilidad para el manejo de herramientas digitales complejas por parte del personal.

2.2 Técnicas de levantamiento de información

2.2.1 Entrevista

Se aplicó una entrevista semiestructurada al personal del negocio. Entre las respuestas principales se destacan:

- Controla el inventario y las ventas mediante un cuaderno.
- Su principal problema es la presencia de productos vencidos.
- La reposición de productos agotados puede tardar hasta dos días.
- Presenta dificultades para gestionar los pedidos por temas de fechas.
- No utiliza sistemas informáticos; prefiere los registros manuales.
- Le gustaría contar con un sistema para controlar el stock y las fechas de vencimiento.

2.2.2 Observación

Se realizó una observación no participante dentro de las instalaciones del minimarket durante el horario de atención. Entre los hallazgos principales se identificaron:

- Los productos vencidos se detectan con dos días de retraso.
- Demora de 4 a 5 minutos por cliente debido a la dificultad para ubicar la mercadería.
- Registro de ingresos exclusivamente en un cuaderno manual.
- Existencia de stock disponible, pero con desorden y mala ubicación en tienda.
- Interrupciones constantes en el servicio para consultar el cuaderno de registro.
- Ausencia de indicadores sonoros (escáner) o visuales (pantalla de precios) al registrar los productos.

2.3 Análisis de causas del problema

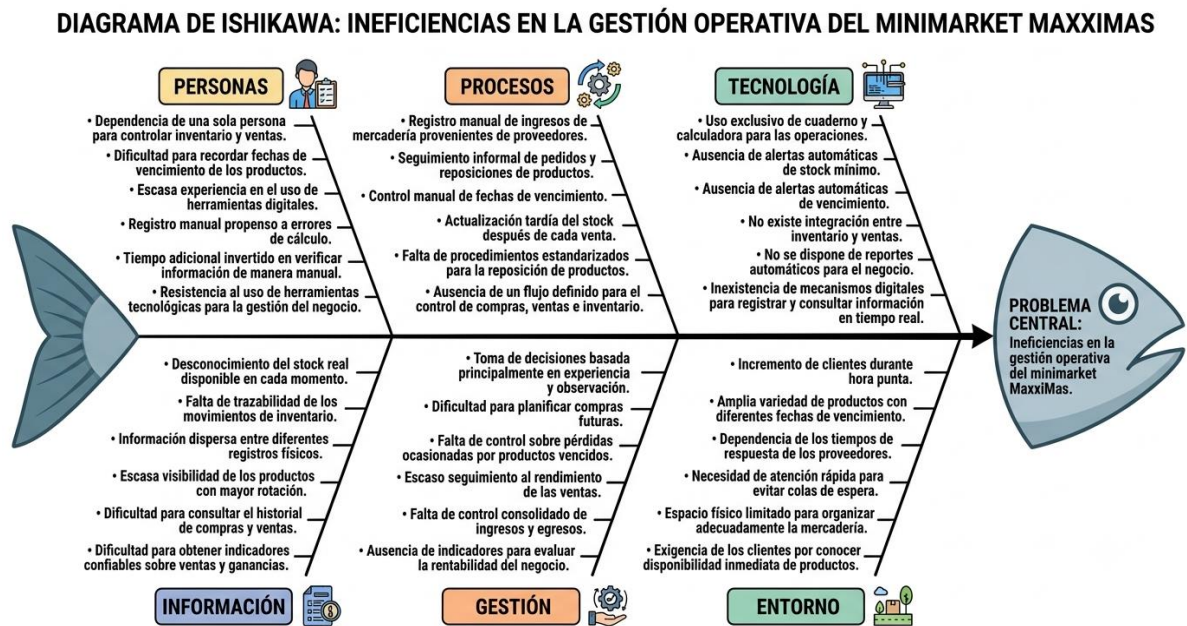
El análisis realizado permitió identificar que las principales dificultades del minimarket se originan en el manejo manual de las operaciones diarias. Las causas encontradas se relacionan con la gestión del inventario, el control de ventas, el seguimiento de productos próximos a vencer y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Asimismo, se evidenció que el uso de cuadernos y registros físicos dificulta el acceso oportuno a la información, incrementa el riesgo de errores y limita el control de las actividades del negocio, afectando directamente la reposición de productos, el control del stock y el seguimiento de los movimientos comerciales.

Finalmente, el análisis permitió determinar la necesidad de implementar una solución informática que facilite el registro de productos, el control de inventario, la generación de alertas y la obtención de reportes, contribuyendo a mejorar la gestión operativa del minimarket.

2.4 Diagrama de Ishikawa

Figura 1. Diagrama de Ishikawa del minimarket MaxxiMas



Nota. El diagrama detalla las causas raíz divididas en personas, procesos, tecnología, información, gestión y entorno que originan el problema central del establecimiento. Elaboración propia.

3. Requerimientos del sistema

3.1 Requerimientos funcionales

3.1.1. RF01: Gestión de Inventario

El sistema debe permitir registrar, modificar y eliminar productos del inventario. Para un correcto control, el producto cuenta con los siguientes atributos:

- Código de Barras/ID: Código único identificador del producto.
- Nombre del Producto: Nombre de un producto.
- Descripción: Descripción breve del producto.
- Categoría: Categorías de un producto (Bebidas, Abarrotes, Lácteos y Embutidos, Snacks, Golosinas, Panadería, Artículos de limpieza y Básico de botiquín).
- Precio de Compra: Precio del producto con el que se realizó el pedido al proveedor.

- Precio de Venta: Precio del producto para la venta al cliente.
- Stock Actual: Cantidad de unidades del producto en el inventario.
- Stock Mínimo: Configuración de Cantidad de unidades mínima que debe permitir el producto como advertencia.
- Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del producto.
- Usuario Registro
- Fecha Registro
- Usuario Modifica
- Fecha Modifica
- Estado: Estado del producto (Activo e Inactivo).

3.1.2. RF02: Registro de Ventas

El sistema debe permitir realizar ventas rápidas y actualizar el stock de productos automáticamente, siguiendo las siguientes modalidades de pago:

- Efectivo: Se registra manualmente el monto recibido y se calcula el vuelto del cliente.
- Billeteras Digitales: Se registra manualmente el monto recibido mediante código QR (Yape o Plin).
- Tarjetas de Crédito o Débito (Pasarela/POS): El sistema procesa los pagos con tarjetas mediante una integración con servicios terminales POS (Niubiz o Izipay), esto a decisión de la entidad.

3.1.3. RF03: Control de alertas de inventario

El sistema debe generar alertas de bajo stock cuando la cantidad actual de un producto sea igual o inferior al stock mínimo configurado en el RF01, así como alertas de productos próximos a vencer cuando la fecha de vencimiento se encuentre dentro de un rango de 30 días de anticipación (parámetro configurable).

3.1.4. RF04: Gestión de Pedidos a Proveedores

El sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a los pedidos realizados a proveedores, mediante los siguientes estados:

- Pendiente: Cuando el pedido fue registrado, pero aún no ha sido solicitado al proveedor.
- Solicitado: Cuando el pedido ha sido solicitado al proveedor.
- En Camino: Cuando el pedido ya se encuentra en camino a la bodega.
- Recibido Parcial: Cuando el pedido fue recibido de manera incompleta.

- Completado: Cuando el pedido fue recibido de manera completa.

3.1.5. RF05: Generación de Reportes

El sistema debe generar reportes de ventas diarias y semanales, permitiendo exportar la información filtrada por días o semanas y considerando los siguientes indicadores:

- Monto total acumulado: Todos los ingresos brutos.
- Cantidad de productos vendidos.
- Los productos más vendidos (un top 5 o 10).
- Margen de ganancia estimado: Comparación de Precio de Venta – Precio de Compra).
- Clasificación de ingresos de ganancias por método de pago.

3.2 Requerimientos no funcionales

3.2.1. RNF01: Accesibilidad y diseño responsivo

El sistema debe adaptarse de manera fluida a distintas resoluciones de pantalla y funcionar correctamente en dispositivos móviles.

3.2.2. RNF02: Usabilidad

La interfaz debe tener alta usabilidad para usuarios con bajo nivel digital, garantizando una curva de aprendizaje mínima. Un usuario nuevo debe poder completar una venta rápida en menos de 5 minutos, sin asistencia previa.

3.2.3. RNF03: Diseño visual y affordance

Los elementos de la interfaz deben ser comprensibles a nivel funcional solo con su diseño visual. Los botones de acciones principales tendrán colores y tamaños distintivos; por ejemplo, el botón “Cobrar” será de tamaño significativo, color verde y con un ícono de dinero.

3.2.4. RNF04: Validación de errores

El sistema debe restringir el ingreso de datos incorrectos antes de que ocurran las transacciones. Todos los campos obligatorios contarán con ayuda visual; por ejemplo, los campos numéricos no permitirán el ingreso de texto, y los campos vacíos se remarcarán en rojo.

3.2.5. RNF05: Confirmación de operaciones

Toda acción irreversible contará con un mensaje de confirmación. Por ejemplo, al presionar el botón “Cobrar”, el sistema mostrará la alerta “¿Desea realizar el cobro de esta venta?” con opciones Sí/No.

3.2.6. RNF06: Retroalimentación y tiempos de carga

El sistema debe brindar retroalimentación clara e inmediata luego de cada acción, mostrando alertas emergentes en un tiempo aproximado de 1.5 segundos. Los tiempos de carga de consultas o filtros de búsqueda no deben superar los 3 segundos.

3.2.7. RNF07: Disponibilidad ante fallos

El sistema debe funcionar en condiciones de conexión inestable (modo offline básico), con las siguientes funciones disponibles y no disponibles:

Funciones disponibles en modo offline:

- RF01 Gestión de Inventario: Búsqueda de productos en el inventario.
- RF02 Registro de Ventas: Registro de ventas rápidas, pero solo con modalidad Efectivo o Billetera digital, estas se guardarán de manera local.
- RF03 Control de alertas de inventario: Validara ultimo stock de cada producto y mostrara la alerta de acuerdo con la última sincronización del inventario y venta local.
- RF04 Gestión de Pedidos a Proveedores: Registro de pedidos en estado Pendiente
- RF05 Generación de Reportes: Generara reportes con la última sincronización del inventario y venta local.

Funciones no disponibles en modo offline:

- RF01 Gestión de Inventario: Registro de nuevos productos en el inventario.
- RF02 Registro de Ventas: Registro de ventas rápidas con modalidad POS Niubiz/Izipay.
- RF04 Gestión de Pedidos a Proveedores: Sincronización, seguimiento y actualización de estado de pedidos a los proveedores.

3.3 Reglas de negocio

3.3.1. RN01: Política de control de inventario. El minimarket MaxxiMas no permite la venta ni el registro de salida de productos que no cuenten con stock mínimo disponible en los estantes o en el almacén.

3.3.2. RN02: Transición obligatoria de estados de pedidos. Una orden de compra dirigida a un proveedor no puede pasar directamente a “Completado” sin haber pasado antes por el estado “Solicitado”, resguardando la trazabilidad del proceso de adquisición.

3.3.3. RN03: Política de descuentos e impuestos en venta rápida. Toda venta rápida realizada con el cliente final debe incluir los impuestos de ley vigentes y requiere el pago total e inmediato para ser considerada completada.

3.3.4. RN04: Política de retiro de productos próximos a vencer. El minimarket prohíbe la exhibición y venta de cualquier producto cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro del margen de riesgo establecido para su categoría, debiendo ser retirado de los estantes para su rotación o devolución al proveedor.

4. Organización del equipo

4.1 Roles del equipo

4.1.1. Analista de Sistemas

Nombre: Jesús Sideral.

Responsabilidades:

- Levantar información mediante entrevistas y observación.
- Analizar los procesos actuales del minimarket.
- Identificar problemas y oportunidades de mejora.
- Elaborar historias de usuario (User Stories).
- Definir requerimientos funcionales y no funcionales.
- Establecer reglas de negocio del sistema.

4.1.2. Diseñador UX/UI

Nombre: Javier Lujan.

Responsabilidades:

- Aplicar la metodología Design Thinking.
- Diseñar User Personas y User Scenarios.
- Elaborar wireframes y prototipos de interfaz.
- Definir métricas de experiencia de usuario (UX).
- Garantizar principios de usabilidad, accesibilidad y diseño centrado en el usuario.
- Participar en la validación de la experiencia de usuario mediante pruebas de usabilidad.

4.1.3. Desarrollador Full Stack

Nombre: Diego Rojas.

Responsabilidades:

- Desarrollar las interfaces del sistema.
- Implementar la lógica de negocio.
- Integrar los módulos de ventas, inventario y reportes.

- Garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas.
- Realizar la integración entre la interfaz de usuario y la base de datos.

4.1.4. Administrador de Base de Datos

Nombre: Javier Castillo.

Responsabilidades:

- Diseñar la estructura de la base de datos.
- Gestionar el almacenamiento de la información.
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos.
- Realizar respaldos y recuperación de información.
- Apoyar en la validación de datos durante las pruebas del sistema.
- Verificar la consistencia de la información generada por los módulos del sistema.

5. Modelo de negocio

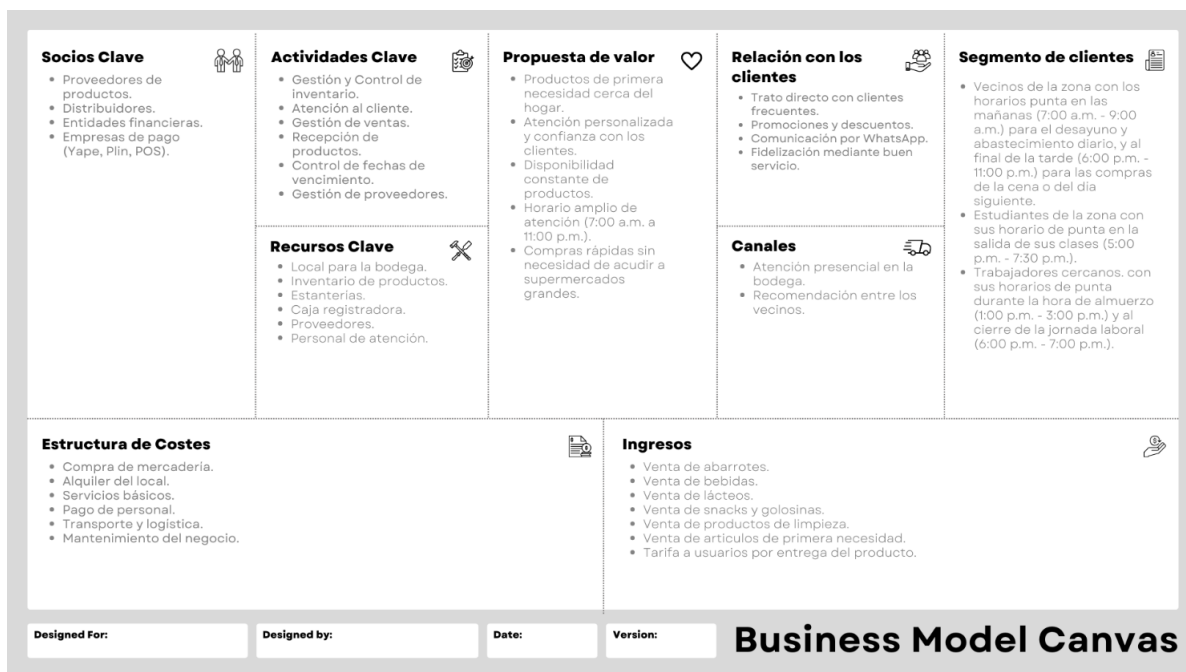
5.1 Business Model Canvas

5.1.1 Modelo Canvas del minimarket MaxxiMas sin el aplicativo web

Este modelo Canvas permite comprender la dinámica operativa y comercial del negocio. El análisis evidencia que las actividades relacionadas con el control de inventario, las ventas y la gestión de proveedores son procesos clave para su funcionamiento, ya que impactan directamente en la disponibilidad de productos y en la atención al cliente.

Asimismo, se identifica que la propuesta de valor del negocio se basa en ofrecer productos de primera necesidad de manera rápida y accesible a los vecinos de la zona, lo que exige mantener un adecuado control de existencias y una gestión eficiente de las operaciones diarias. La dependencia de proveedores resalta, además, la necesidad de contar con mecanismos que faciliten el seguimiento y el abastecimiento oportuno de mercadería. Por su parte, los ingresos del minimarket dependen principalmente de la comercialización de productos de consumo frecuente, mientras que los costos están asociados al abastecimiento, funcionamiento y mantenimiento del negocio.

Figura 2. Diagrama del Modelo Canvas del minimarket MaxxiMas sin aplicativo web



Nota. Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante la entrevista al encargado del minimarket MaxxiMas.

5.1.2. Modelo Canvas del minimarket MaxxiMas con el aplicativo web

Figura 3. Diagrama del Modelo Canvas del minimarket MaxxiMas con aplicativo web.



Nota. Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante la entrevista y la implementación del aplicativo web.

El Modelo Canvas del minimarket MaxxiMas con la implementación del aplicativo web permite comprender la transformación estratégica y operativa que trae consigo la incorporación de tecnología en el negocio. El análisis evidencia que, con esta implementación, el sistema integral se convierte en un Recurso Clave fundamental, respaldado por Socios Clave tecnológicos encargados del soporte y mantenimiento.

Esta incorporación tecnológica contribuye a optimizar la Propuesta de Valor, permitiendo reducir los tiempos de atención durante las horas punta, disminuir el riesgo de productos vencidos y mantener un mejor control del stock disponible.

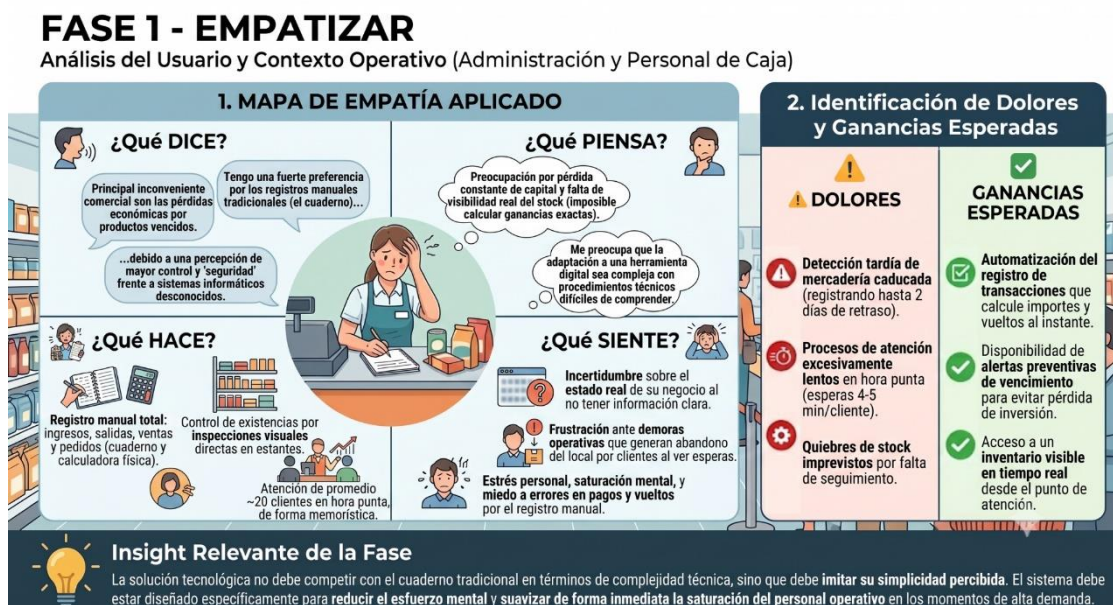
Si bien se añade un nuevo componente en la Estructura de Costes por concepto de implementación y mantenimiento del sistema, este resulta necesario, pues ofrece un incremento en la eficiencia operativa y en la capacidad de atender la demanda de los clientes. En conjunto, la implementación de un sistema de gestión integral contribuye a optimizar el control de las operaciones, mejorar el registro de la información y apoyar la toma de decisiones del establecimiento.

6. Aplicación de Design Thinking

6.1 Empatizar

En esta fase se buscó comprender las necesidades, problemas y expectativas de los usuarios involucrados en la gestión del minimarket MaxxiMas. Para ello se aplicaron técnicas de entrevista y observación directa, identificándose dificultades relacionadas con el control manual del inventario, el seguimiento de productos próximos a vencer, la gestión de ventas y la toma de decisiones basada en registros físicos. La información recopilada permitió conocer el contexto real de trabajo de la propietaria y del operador del establecimiento.

Figura 4. Fase Empatizar

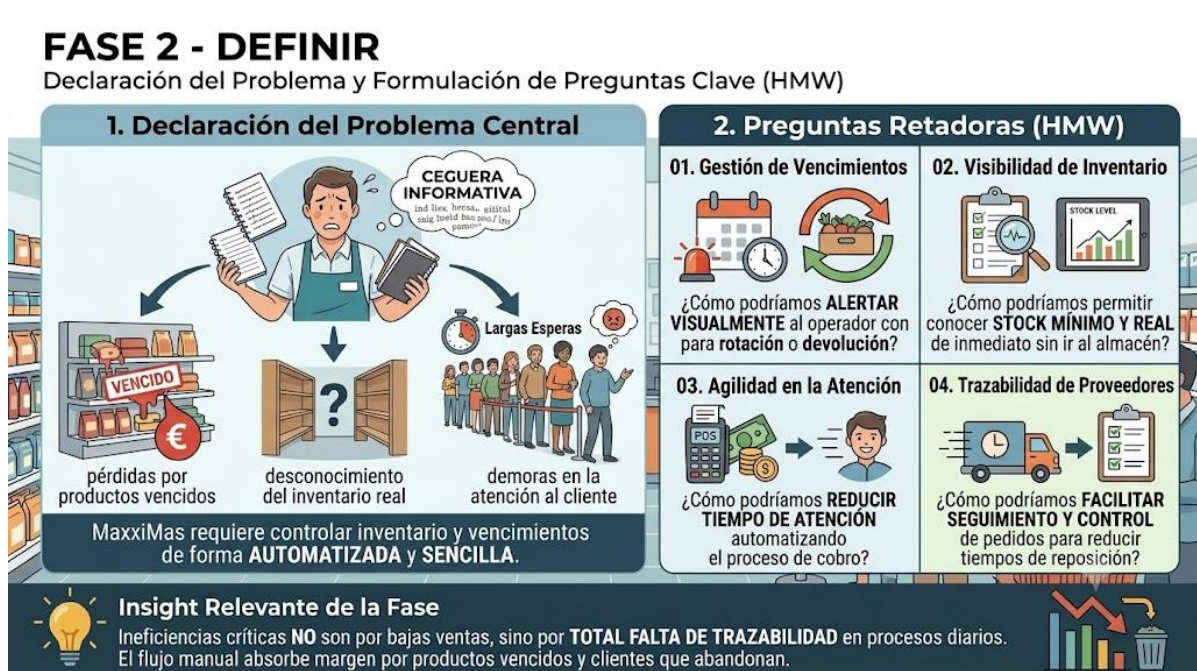


Elaboración propia.

6.2 Definir

A partir de la información obtenida durante la etapa de empatía, se definió el problema principal del negocio: la falta de un sistema integrado que permita gestionar de manera eficiente el inventario, las ventas y el control de productos. Asimismo, se identificaron problemas específicos como la pérdida de productos por vencimiento, errores en el control de stock y demoras en la atención al cliente durante las horas de mayor demanda.

Figura 5. Fase Definir.



Elaboración propia.

6.3 Idear

Durante esta etapa se generaron diversas alternativas de solución orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar los procesos operativos del minimarket. Como resultado, se propuso el desarrollo de TiendaSmart, una aplicación web responsive que incorpora funcionalidades de gestión de inventario, alertas de vencimiento, control de ventas, seguimiento de pedidos y generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

Figura 6. Fase Idear



Elaboración propia.

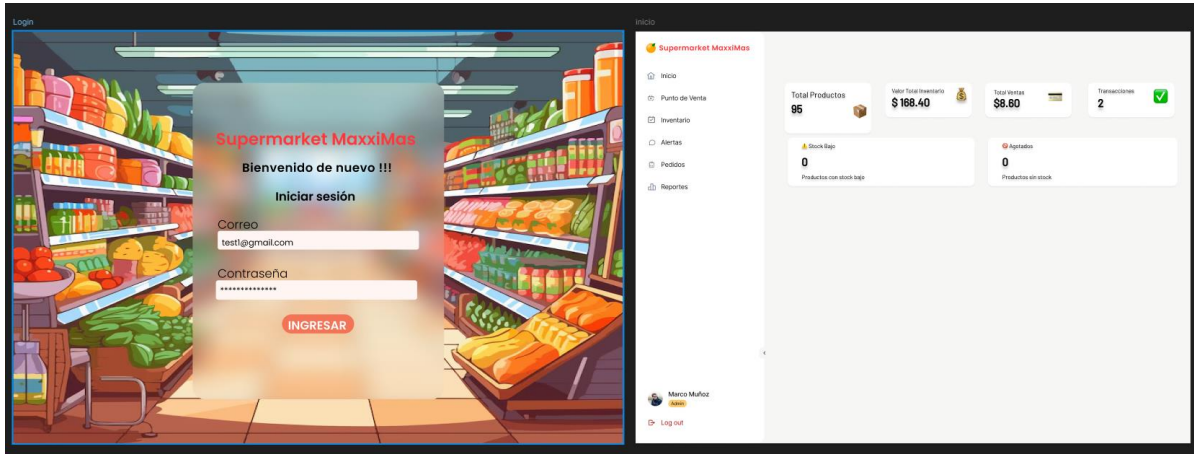
6.4 Prototipar

Se desarrolló una primera versión interactiva de alta fidelidad del sistema, incorporando la paleta de colores, la tipografía y los principales componentes de la interfaz. Esta versión inicial, mostrada en las Figuras 7 y 8, permitió visualizar el funcionamiento del sistema y la distribución de sus principales módulos.

El prototipo incluyó el panel principal (Dashboard), donde se presentaban indicadores relevantes del negocio, como el total de productos registrados, el valor del inventario, las ventas realizadas y las alertas de stock. Asimismo, se implementó el flujo de interacción de los módulos de Punto de Venta e Inventario, permitiendo simular las principales funcionalidades del sistema.

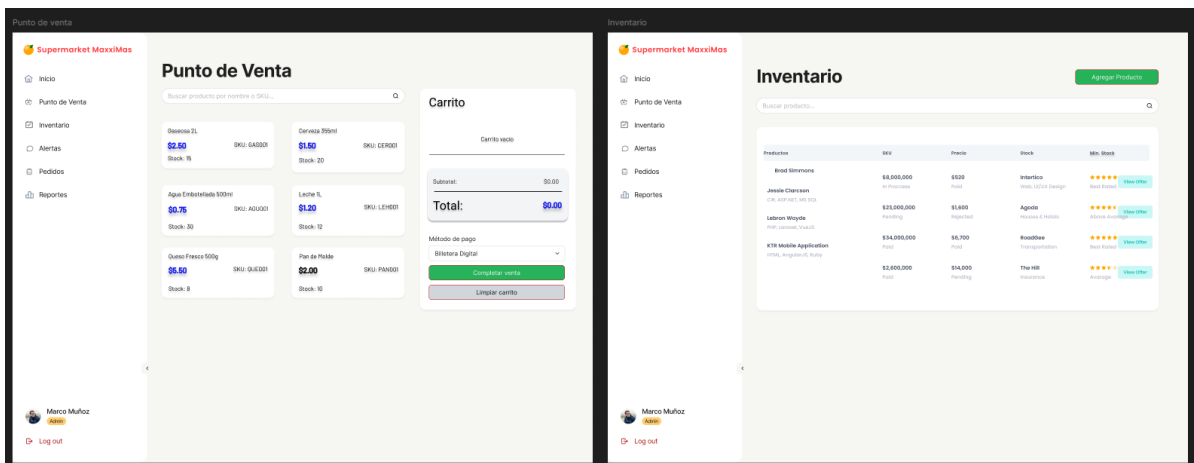
Esta versión del prototipo sirvió como base para la etapa de Testeo y para las pruebas de usabilidad presentadas en el capítulo 8.

Figura 7. Pantalla de inicio de sesión y panel principal con indicadores del negocio



Elaboración propia.

Figura 8. Módulo de Punto de Venta e Inventario.



Elaboración propia.

6.5 Testear

Con la versión inicial del prototipo interactivo ya construida en Figma, se dio inicio a la fase de testeo, en la cual los tres usuarios representativos del minimarket (Ermelinda, José y Ricardo) interactuaron con la interfaz para evaluar si esta respondía realmente a sus necesidades identificadas en la fase de empatía. Esta etapa se desarrolló de manera iterativa: cada ronda de observación permitió detectar puntos de fricción puntuales, los cuales fueron corregidos antes de continuar con la siguiente prueba.

Entre los principales ajustes realizados sobre el prototipo inicial se encuentran:

- Aumento del tamaño de los textos y botones en las opciones del menú principal, tras notar que algunos usuarios dudaban antes de seleccionarlos.

- Incorporación de retroalimentación visual inmediata (mensajes de confirmación y cambios de color) en las acciones de registrar venta, agregar producto y actualizar pedidos.
- Simplificación del flujo de registro de una venta rápida, reduciendo la cantidad de pasos necesarios para completar el cobro.
- Ajuste de la paleta de colores y del contraste de la interfaz, considerando de manera prioritaria las necesidades visuales de Ricardo.

Los hallazgos y ajustes recogidos durante estas iteraciones alimentaron directamente el proceso formal de User Testing descrito en el capítulo 8, en el cual se documentan con mayor detalle los resultados obtenidos y el análisis correspondiente. De esta manera, el prototipo evolucionó de una propuesta inicial a una versión validada y ajustada progresivamente en función de la retroalimentación real de los usuarios finales.

7. Experiencia de Usuario (UX)

7.1 User Personas

7.1.1. Persona 1: Ermelinda (Dueña y Administradora)



Figura 9. Ermelinda, dueña y administradora. *Elaboración propia.*

- Perfil: mujer de 54 años, dueña de la tienda MaxxiMas. No se siente cómoda con la tecnología, por lo que se limita a registrar sus ventas y otros procesos mediante apuntes en cuadernos.
- Necesidades: conocer con anticipación qué productos están por vencer, obtener de forma fácil y rápida el ingreso y egreso diario, y contar siempre con productos disponibles en stock para evitar compras excesivas.
- Problema: le preocupa que un aplicativo o plataforma de ventas resulte difícil de usar y le exija procedimientos que no logre comprender, lo que le generaría frustración y la llevaría a volver a sus apuntes en cuaderno.

7.1.2. Persona 2: José (Operador y Cajero)



Figura 10. José, operador y cajero. Elaboración propia.

- Perfil: joven de 28 años, trabajador del minimarket MaxxiMas, encargado de las ventas en caja junto a Ermelinda.
- Necesidades: visualizar los productos de manera rápida y eficiente en el mostrador, evitando memorizar precios o buscarlos en apuntes físicos; obtener el total de la venta y el vuelto de forma automática, sin depender de una calculadora manual; y consultar el stock del almacén en tiempo real para reducir las largas colas en horas punta (7:00 a.m.–9:00 a.m. y 7:00 p.m.–9:00 p.m.).
- Problema: al no existir una base de datos unificada que conecte la caja con el almacén, José procesa cada transacción de forma aislada y memorística, lo que lo satura mentalmente y, bajo presión de tiempo, incrementa el riesgo de errores humanos durante las horas de alta demanda.

7.1.3. Persona 3: Ricardo (Cajero y Asistente)



Figura 11. Ricardo, cajero y asistente. Elaboración propia.

- Perfil: joven de 25 años, incorporado recientemente al minimarket para apoyar durante las horas punta y los días en que Ermelinda no puede supervisar el negocio. Fue diagnosticado con retinopatía diabética, condición que le provoca baja visión y le dificulta distinguir textos pequeños y colores con poco contraste; utiliza frecuentemente el zoom del sistema operativo y el modo de alto contraste.
- Necesidades: registrar ventas, consultar precios y verificar la disponibilidad de productos de forma rápida y precisa sin que su condición visual afecte su desempeño; requiere textos legibles, botones de tamaño adecuado, íconos claramente identificables y colores con suficiente contraste, así como tareas frecuentes resueltas en la menor cantidad de pasos posible.
- Problema: los registros manuales en cuadernos presentan información dispersa y con tamaños de letra variables, difícil de leer. La ausencia de una plataforma digital accesible incrementa el tiempo que necesita para verificar precios o stock y el riesgo de cometer errores durante la atención al cliente.

7.2 User Scenarios

7.2.1. User Scenario 1: Ermelinda – Control de vencimientos automatizado

Es lunes por la mañana en el minimarket MaxxiMas. Ermelinda recibe un lote de lácteos y embutidos de su proveedor habitual y teme que algunos productos queden ocultos al fondo del estante y se venzan sin que se dé cuenta, como ocurría con su cuaderno. Decidida a evitar pérdidas, enciende la tablet donde está instalado TiendaSmart.

- Paso 1 – Ingreso directo: Ermelinda presiona un botón grande en la pantalla de inicio con el ícono de una caja de mercadería que dice “Registrar Entrada”, sin menús confusos.
- Paso 2 – Escaneo automatizado: el sistema activa la cámara de la tablet; al acercar el código de barras, emite un sonido de confirmación y muestra un check verde, reconociendo el producto sin necesidad de escribir el nombre.
- Paso 3 – Selección de fecha simplificada: un calendario visual con números grandes le permite seleccionar la fecha de vencimiento impresa en el envase con un solo toque.
- Paso 4 – El sistema trabaja en segundo plano: TiendaSmart monitorea los días restantes sin que Ermelinda deba revisar listas manualmente.
- Paso 5 – Alerta proactiva: una semana antes del vencimiento, la pantalla principal muestra una alerta amarilla parpadeante: “¡Atención! 10 yogures vencen en 7 días”.

- Paso 6 – Acción y solución: al ver la alerta a tiempo, Ermelinda coloca los productos al frente del mostrador y lanza una oferta “2 por 1”, logrando venderlos y evitar la merma económica.

Resultado: Ermelinda termina su operación con la sensación de tener, por fin, el control real de su tienda.

7.2.2. User Scenario 2: José – Cobranza veloz y segura en hora punta

Son las 8:15 p.m. y el minimarket está lleno de vecinos que regresan de trabajar. José está solo en el mostrador, con una fila de 5 personas, pero esta noche cuenta con la tablet con TiendaSmart lista para operar.

- Paso 1 – Interfaz de venta inmediata: la tablet ya está en modo “Punto de Venta”, con una pantalla limpia y lista para operar.
- Paso 2 – Registro automatizado: José escanea el código de barras de cada producto y la pantalla muestra en letras grandes el nombre, la marca y el precio exacto.
- Paso 3 – Cálculo del total libre de errores: el sistema suma los montos en tiempo real y resalta el “Precio Final a Pagar” en un recuadro verde.
- Paso 4 – Selección de métodos de pago: al combinar efectivo y billetera digital, José selecciona “Pagos Digitales” y la interfaz muestra el código QR del minimarket.
- Paso 5 – Conectividad con el POS: para el siguiente cliente, José selecciona “Tarjeta” y la tablet envía el monto exacto al dispositivo POS, evitando errores de digitación.
- Paso 6 – Confirmación y cierre: la tablet emite un sonido de éxito y muestra “¡Venta Completada! Boleta enviada al correo”.

Resultado: José logra atender todas las ventas con mayor tranquilidad, sin necesidad de hacer cálculos manuales ni sentirse presionado.

7.2.3. User Scenario 3: Ricardo – Accesibilidad y autonomía total en caja

Son las 7:45 p.m. José se encuentra en el almacén mientras Ricardo queda a cargo de la caja, y comienza a formarse una fila considerable. A diferencia de antes, cuando debía revisar cuadernos con anotaciones pequeñas, esta noche cuenta con TiendaSmart y sus funciones de accesibilidad visual.

- Paso 1 – Inicio de sesión accesible: al iniciar sesión, la interfaz carga automáticamente el modo de alto contraste y el tamaño de fuente ampliado configurados previamente.
- Paso 2 – Consulta rápida de productos: Ricardo utiliza la barra de búsqueda para encontrar en segundos el precio de un producto sin etiqueta visible.

- Paso 3 – Visualización clara de la información: el precio, la marca y el stock se muestran con colores de alto contraste y elementos gráficos fácilmente identificables.
- Paso 4 – Registro de venta sin errores: los botones de cobro, confirmación y cálculo de vuelto son lo suficientemente grandes y visibles.
- Paso 5 – Consulta de inventario en tiempo real: Ricardo verifica de inmediato la disponibilidad de una marca de pañales que le solicita un cliente.
- Paso 6 – Atención exitosa en hora punta: Ricardo procesa las ventas y responde consultas sin retrasos significativos.

Resultado: Ricardo realiza ventas y consultas de inventario de forma rápida y precisa, reduciendo errores de lectura y ganando autonomía gracias a las funciones de accesibilidad visual del sistema.

7.3 User Stories

7.3.1. User Story 1

Relacionado con RF01: Gestión de Inventario.

Como: Administradora de la bodega (Ermelinda).

Quiero: Registrar productos nuevos, y también editar o eliminar los que ya ingresaron a mi almacén.

Para: Garantizar la integridad y el control de los datos de la mercadería disponible para la venta.

Criterios de aceptación:

- Al intentar registrar un producto ya existente, el sistema me alerta y me permite editarlo en lugar de duplicarlo.
- Al ingresar costos y precios, el sistema solo acepta valores numéricos válidos.
- Al ingresar una fecha de vencimiento, solo se permite registrar fechas posteriores a la actual.

7.3.2. User Story 2

Relacionado con RF02: Registro de Ventas.

Como: Cajero operativo de la tienda (José).

Quiero: Registrar una venta rápida e ingresar el pago recibido de manera digital o física.

Para: Completar la venta rápidamente, reduciendo las colas en horas punta.

Criterios de aceptación:

- Al buscar un producto, se muestran sus datos relevantes (nombre, categoría, stock, precio, fecha de vencimiento).
- Puedo seleccionar simultáneamente varios productos en un mismo carrito, con la sumatoria del total calculada automáticamente.
- En una venta en modalidad Efectivo, se habilita un campo para el monto entregado y se calcula el vuelto de forma automática.

7.3.3. User Story 3

Relacionado con RF03: Control de alertas de inventario.

Como: Administradora de la bodega (Ermelinda).

Quiero: Visualizar una sección de notificaciones críticas.

Para: Identificar de inmediato qué productos tienen bajo stock o están por caducar, sin revisar el almacén físicamente.

Criterios de aceptación:

- Las alertas se muestran en distintos colores (rojo para crítico, amarillo para advertencia) según los parámetros configurados.
- La alerta de caducidad muestra automáticamente los productos próximos a vencer junto con su stock actual.
- Cada alerta cuenta con un acceso directo que redirige al inventario filtrado (próximos a vencer o bajo stock).

7.3.4. User Story 4

Relacionado con RF04: Gestión de Pedidos a Proveedores.

Como: Administradora de la bodega (Ermelinda).

Quiero: Registrar y dar seguimiento estricto a las etapas de reposición de mercadería.

Para: Reducir los tiempos muertos de reposición y mantener un histórico claro de gastos.

Criterios de aceptación:

- Al registrar una nueva orden, esta se guarda automáticamente en estado "Pendiente" o "Solicitado".
- No es posible actualizar un pedido directamente a "Completado" sin haber pasado antes por "En Camino".
- Al marcar un pedido como "Completado", los productos recibidos se suman automáticamente al inventario.

7.3.5. User Story 5

Relacionado con RF05: Generación de Reportes.

Como: Administradora del negocio (Ermelinda).

Quiero: Visualizar y exportar reportes con el balance de ingresos, egresos y el total de ventas del día.

Para: Conocer la ganancia real acumulada y cerrar la caja diaria sin cálculos manuales.

Criterios de aceptación:

- El sistema reúne automáticamente todas las transacciones del día y calcula el balance neto.
- La interfaz ofrece un selector de rango de fechas (día actual, última semana, meses anteriores).
- Puedo descargar la información en formato Excel (CSV) y PDF del cierre de caja.

7.3.6. User Story 6

Relacionado con RFI01: Escalabilidad dinámica de fuentes y RFI02: Sistema de confirmación auditiva.

Como: Cajero con baja visión (Ricardo).

Quiero: Utilizar el sistema con texto ampliado, alto contraste y confirmaciones auditivas.

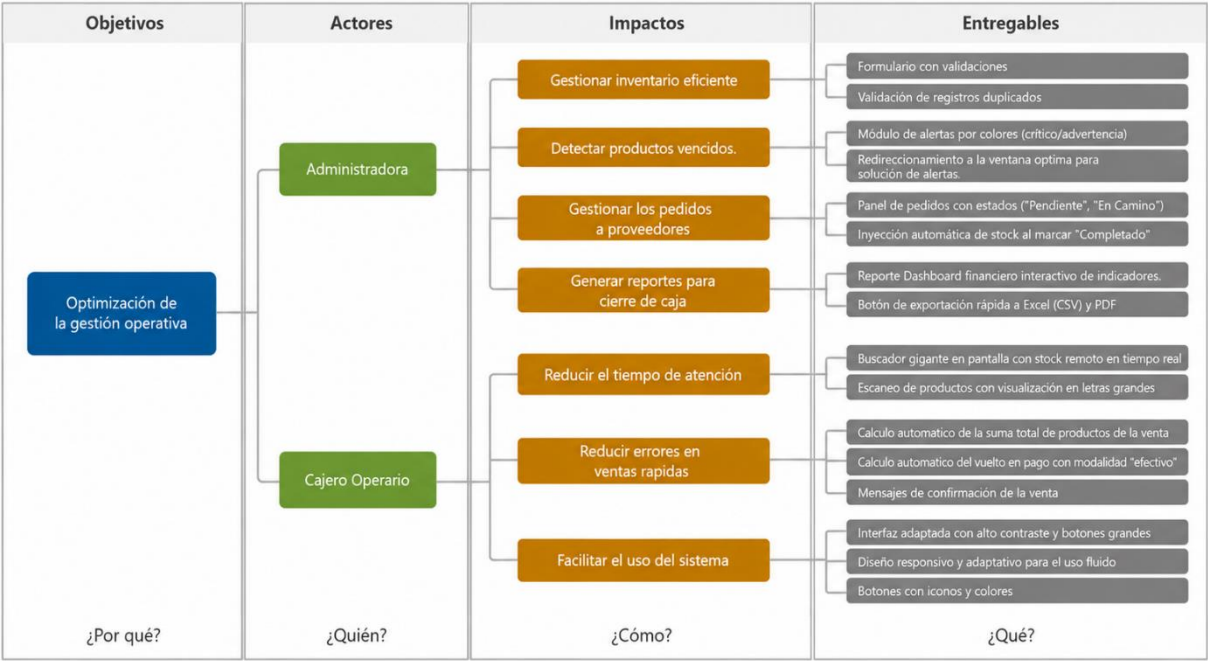
Para: Registrar ventas y consultar productos de forma autónoma, rápida y sin errores derivados de mi condición visual.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite aumentar el tamaño del texto y de los botones hasta un 200% sin perder información.
- La interfaz conserva un contraste adecuado para distinguir textos, botones e íconos.
- Recibo una confirmación sonora al registrar una venta o consultar un producto.

7.4 Impact Mapping

Figura 12. Diagrama del Impact Mapping para el sistema de gestión “TiendaSmart”



Nota. El diagrama presenta la meta estratégica de optimización operativa, los actores clave (Administradora y Cajero Operario), los impactos esperados en el negocio y los entregables de software propuestos. El actor Cajero Operario representa tanto a usuarios convencionales como a perfiles con necesidades de accesibilidad, consideradas posteriormente mediante el User Persona de Ricardo y los requerimientos inclusivos del sistema. Elaboración propia.

7.5 Métricas de usabilidad

Para evaluar la experiencia de usuario del sistema TiendaSmart se definieron las siguientes métricas de usabilidad:

Tabla 1. Métricas UX

Métrica	Aplicación	Indicador
Eficiencia	Registrar una venta o consultar el stock de un producto de manera rápida.	Tiempo empleado para completar la tarea.
Eficacia	Registrar ventas, actualizar inventario o consultar productos sin errores.	Porcentaje de tareas completadas exitosamente.

Métrica	Aplicación	Indicador
Satisfacción	Determinar si los usuarios consideran que TiendaSmart facilita sus actividades diarias.	Nivel de satisfacción obtenido mediante encuesta.
Recuperación de errores	Permitir que los usuarios detecten y corrijan errores durante el uso del sistema.	Cantidad de errores corregidos sin asistencia o tiempo requerido para corregirlos.
Carga cognitiva	Evaluar el esfuerzo mental requerido para comprender y utilizar las funcionalidades del sistema.	Nivel de dificultad percibido por los usuarios durante las pruebas.
Tasa de error	Errores al registrar ventas, actualizar inventario o consultar información.	Número de errores registrados durante las pruebas.

Como complemento a estas métricas, el sistema incorpora un dashboard de indicadores en el panel de Inicio (ver Figura 8), que muestra en tiempo real el total de productos, el valor del inventario, el monto total de ventas y la cantidad de transacciones del día, además de contadores independientes de productos con stock bajo y productos agotados. Este dashboard permite a Ermelinda evaluar de un solo vistazo el estado general del negocio, sin necesidad de navegar por distintos módulos ni realizar cálculos manuales, reforzando así el cumplimiento de las métricas de eficiencia y de carga cognitiva definidas en la Tabla 1.

8. Validación con usuarios

8.1 User Testing

8.1.1. Objetivo

Evaluar la usabilidad inicial del sistema TiendaSmart mediante la participación de usuarios representativos del minimarket MaxxiMas, verificando si las funcionalidades propuestas permiten realizar tareas de inventario y ventas de forma eficiente, efectiva y satisfactoria, e identificando posibles dificultades de interacción para proponer mejoras antes de la implementación definitiva.

8.1.2. Participantes

Participante 1: Ermelinda (Administradora del minimarket).

- Edad: 54 años.
- Experiencia digital: básica.

- Responsabilidades: control de inventario, revisión de productos y seguimiento de vencimientos.

Participante 2: José (Cajero y Operador).

- Edad: 48 años.
- Experiencia digital: básica.
- Responsabilidades: registro de ventas, atención al cliente y consulta de stock.

Participante 3: Ricardo (Cajero y Asistente).

- Edad: 25 años.
- Experiencia digital: intermedia (uso habitual de herramientas de accesibilidad del sistema operativo).
- Responsabilidades: registro de ventas en caja, consulta de precios y stock, atención al cliente en horas punta.
- Condición especial: retinopatía diabética (baja visión). Utiliza modo de alto contraste y zoom del sistema.

8.1.3. Tareas evaluadas

Tarea 1: Registro de un nuevo producto — Usuario: Ermelinda.

- Registrar un nuevo producto.
- Completar la información solicitada.
- Verificar el registro en el inventario.
- Consultar productos próximos a vencer.

Las imágenes del prototipo utilizadas en esta tarea se encuentran en los Anexos 2, 3, 4 y 5.

Tarea 2: Registro de una venta rápida — Usuario: José.

- Buscar productos.
- Agregar los productos a la venta.
- Seleccionar el método de pago.
- Confirmar el cobro.
- Verificar la actualización del stock.

Las imágenes del prototipo utilizadas en esta tarea se encuentran en los Anexos 6 y 7.

Tarea 3: Gestión de pedidos a proveedores — Usuario: Ermelinda.

- Registrar un nuevo pedido.

- Seleccionar el proveedor.
- Consultar el estado del pedido.
- Actualizar el seguimiento del pedido.

Las imágenes del prototipo utilizadas en esta tarea se encuentran en los Anexos 8 y 9.

Tarea 4: Consulta de reportes — Usuario: Ermelinda.

- Acceder al módulo de reportes.
- Consultar el resumen de ventas.
- Revisar los indicadores mostrados.
- Exportar el reporte.

Las imágenes del prototipo utilizadas en esta tarea se encuentran en los Anexos 10 y 11.

Tarea 5: Uso del modo de accesibilidad visual — Usuario: Ricardo.

- Iniciar sesión y verificar que el modo de alto contraste se cargue automáticamente.
- Buscar el precio de un producto utilizando la barra de búsqueda con fuente ampliada.
- Registrar una venta utilizando los botones de cobro de gran tamaño.
- Consultar el inventario y responder una consulta de stock a un cliente.

Las imágenes del prototipo utilizadas en esta tarea se encuentran en los Anexos 12 y 13.

8.2 Resultados del testing

Las pruebas de usabilidad permitieron comprobar que los participantes lograron completar las tareas propuestas de manera satisfactoria y con un nivel bajo de dificultad. En términos generales, el sistema TiendaSmart presentó una interfaz intuitiva, facilitando la interacción de usuarios con diferentes niveles de experiencia digital.

8.2.1. Ermelinda (Administradora)

- Completó el registro de nuevos productos sin asistencia.
- Identificó correctamente las alertas de productos próximos a vencer.
- Manifestó que los botones grandes y la organización de la información facilitaron el aprendizaje del sistema.
- Sugirió utilizar textos aún más visibles para algunas opciones del menú principal.

8.2.2. José (Cajero)

- Registró las ventas de forma rápida y sin errores.
- Encontró fácilmente los productos mediante la búsqueda.

- Indicó que el cálculo automático del total y del vuelto agiliza considerablemente la atención al cliente.
- Consideró útil la integración con diferentes métodos de pago.

8.3.3. Ricardo (Cajero con baja visión)

- Pudo utilizar el sistema con el modo de alto contraste y el tamaño de fuente ampliado.
- Registró ventas y consultó inventario sin requerir ayuda de otro trabajador.
- Indicó que los botones grandes y el contraste de colores facilitaron la lectura y redujeron su esfuerzo visual.
- Sugirió incorporar atajos de teclado y comandos de voz en futuras versiones para mejorar aún más la accesibilidad.

8.3 Análisis de resultados

Los resultados evidencian que TiendaSmart cumple con los principios de usabilidad y accesibilidad planteados durante el diseño del proyecto. Las funciones implementadas reducen el tiempo de atención, facilitan el control del inventario y mejoran la experiencia de usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica. Asimismo, las características inclusivas permiten que personas con baja visión puedan desempeñar sus actividades de forma autónoma y segura.

Tabla 2. Resumen de resultados

Métrica	Aplicación
Eficiencia	Todas las tareas se realizaron en tiempos menores a los esperados para el proceso manual.
Eficacia	100 % de las tareas fueron completadas correctamente.
Satisfacción	Los tres participantes manifestaron estar satisfechos con el sistema y consideraron que facilita sus actividades diarias.
Recuperación de errores	Los usuarios pudieron corregir errores de ingreso mediante los mensajes de validación, sin asistencia externa.
Carga cognitiva	Baja: la interfaz permitió comprender rápidamente las funciones principales.

Métrica	Aplicación
Tasa de error	Las funciones de alto contraste, ampliación de texto y botones de gran tamaño permitieron que Ricardo utilizara el sistema con autonomía.

9. Inclusión e impacto social

9.1 Análisis de accesibilidad

El desarrollo de la plataforma TiendaSmart adopta como pilar fundamental el diseño inclusivo y la accesibilidad web, asegurando que todos los colaboradores del minimarket MaxxiMas puedan interactuar con el sistema de forma autónoma. Para garantizar un rigor técnico estandarizado, la interfaz se proyectó siguiendo los lineamientos de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (World Wide Web Consortium, 2018).

A continuación, se presenta la matriz de análisis de accesibilidad, orientada de forma prioritaria a mitigar las barreras del usuario Ricardo (baja visión) y a optimizar la experiencia de Ermelinda y José:

Principio WCAG	Criterio de conformidad	Aplicación específica en TiendaSmart	Beneficio para el usuario
Perceptible	1.4.3 Contraste (mínimo): relación de contraste de al menos 4.5:1 para texto normal.	Implementación de una paleta cromática de alto contraste y un “modo accesible” con fondo oscuro y fuentes claras sobre negro.	Permite a Ricardo distinguir textos, botones y precios sin sufrir por el deslumbramiento o la baja nitidez.
Perceptible	1.4.4 Cambio de tamaño del texto: puede redimensionarse hasta un 200% sin perder contenido.	Control nativo en la interfaz (+A / -A) para escalar el tamaño de la fuente de forma dinámica.	Ricardo puede ampliar los números de las ventas o el stock sin depender de lupas físicas externas.
Operable	2.1.1 Teclado: todas las funcionalidades deben ser operables mediante teclado.	Mapeo de atajos de teclado rápidos (ej. F2 para cobrar, F4 para buscar stock) junto a un indicador de foco visible y de alto contraste.	Reduce la dependencia de la precisión visual y motriz para ubicar el puntero del mouse en pantalla.

Principio WCAG	Criterio de conformidad	Aplicación específica en TiendaSmart	Beneficio para el usuario
Comprensible	3.2.4 Identificación consistente: los componentes con la misma función se identifican igual.	Homologación de la iconografía y las alertas; los botones de "Confirmar" conservan siempre la misma forma, color y posición.	Reduce la carga cognitiva de Ermelinda y José, facilitando la memorización de rutas de navegación.
Comprensible	3.3.1 Identificación de errores: si se detecta un error, se identifica el elemento y se describe en texto.	Notificaciones de error y alertas de stock presentadas mediante ventanas emergentes con textos claros y soporte auditivo opcional.	Asegura que el operador reconozca de inmediato un fallo en el proceso de venta o una alerta crítica de inventario.
Robusto	4.1.2 Nombre, función, valor: compatibilidad con tecnologías asistivas.	Estructuración del código con etiquetas semánticas HTML5 y atributos ARIA.	Permite que el sistema sea compatible con lectores de pantalla en caso de que la condición visual de Ricardo lo requiera a futuro.

9.2 Requerimientos inclusivos

Requerimientos funcionales inclusivos

RFI01: Escalabilidad dinámica de fuentes.

El sistema tendrá la función nativa de magnificación o de zoom que permita al usuario aumentar o disminuir el tamaño de los textos y botones hasta en un 200%, reajustando el diseño y evitando que ningún objeto dentro del aplicativo se sobreponga a otro si no que todos se ajusten al hacer zoom.

RFI02: Sistema de confirmación auditiva.

El sistema emitirá respuestas sonoras por cada acción a realizar y cada respuesta es diferente para cada acción, así habría una respuesta sonora al escanear un producto, al sacar el total de todos los productos a cobrar, los métodos de pago. etc.

Requerimientos no funcionales inclusivos

RNFI01: Cumplimiento de relación de contraste.

El sistema, debe ser accesible y visualmente atrayente, además debe asegurar una relación de contraste cromático mínima de 4.5:1 para texto normal y de 3:1 para textos grandes o componentes interactivos esenciales, garantizando la legibilidad bajo condiciones de fatiga ocular.

RNFI02: Tamaño mínimo de objetivos de destino táctil.

Todos los elementos que participan en el flujo de venta rápida (botones de Cobrar, Yape, Plin y Efectivo) deben poseer un área interactiva mínima de 44 × 44 píxeles para evitar pulsaciones erróneas causadas por visión borrosa.

9.3 Aporte al ODS 10: Reducción de las desigualdades

El proyecto TiendaSmart contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (Reducción de las Desigualdades) desde dos frentes complementarios: la inclusión de personas con necesidades visuales dentro del entorno laboral, y la reducción de la brecha digital que enfrentan las microempresas y pequeñas empresas (MYPEs) frente a negocios de mayor tamaño.

En el primer frente, el sistema incorpora principios de accesibilidad desde su diseño, de modo que un colaborador con una condición visual como la de Ricardo pueda desempeñar su trabajo en igualdad de condiciones respecto al resto del equipo. Funcionalidades como el modo de alto contraste, la ampliación del tamaño de fuente hasta un 200%, los botones de mayor tamaño y la retroalimentación visual y auditiva no se plantean como un añadido opcional, sino como parte integral de la experiencia de uso, evitando que una limitación visual se convierta en una barrera para conservar su puesto de trabajo o para asumir mayores responsabilidades dentro del negocio.

En el segundo frente, TiendaSmart busca acercar a un negocio familiar como MaxxiMas herramientas de gestión que, tradicionalmente, solo estaban al alcance de cadenas de supermercados con mayor capacidad de inversión. Al diseñar una interfaz intuitiva, con procesos simplificados y mensajes claros, se reducen las barreras de entrada para una usuaria con poca experiencia digital como Ermelinda, permitiéndole acceder a información antes reservada a negocios con equipos de sistemas propios: control de inventario en tiempo real, alertas automáticas y reportes de ventas. En este sentido, digitalizar la gestión de una MYPE contribuye a cerrar la brecha tecnológica entre el pequeño comercio de barrio y el retail formal de mayor escala.

En conjunto, la inclusión de colaboradores con necesidades de accesibilidad y democratización del acceso a herramientas digitales de gestión, permiten que TiendaSmart se plantee no solo como una solución tecnológica para MaxxiMas, sino como un ejemplo aplicable a otros minimarkets del distrito que atraviesan situaciones

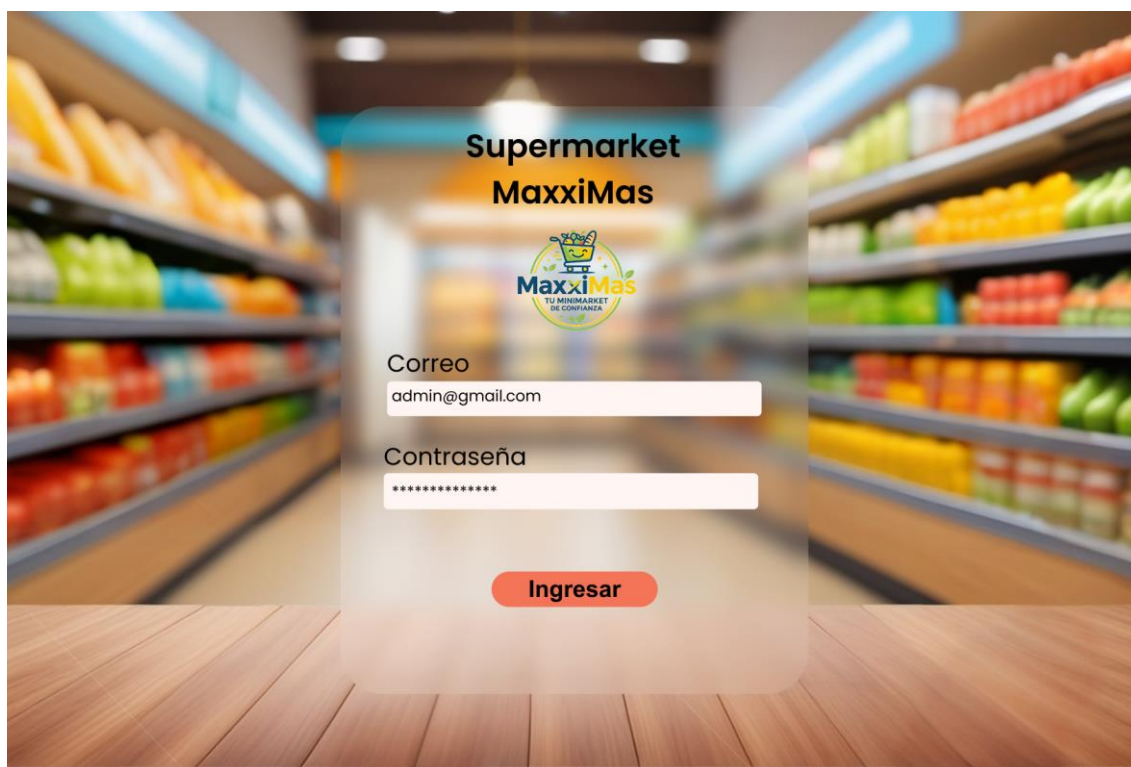
similares, aportando de manera concreta y medible a la reducción de las desigualdades dentro del entorno laboral y comercial en el que se desarrolla el proyecto.

10. Diseño final de la solución

10.1. Prototipos del sistema

Las pruebas de usabilidad se realizaron utilizando un prototipo interactivo desarrollado en Figma, el cual simula las principales funcionalidades del sistema TiendaSmart, como la gestión de inventario, el registro de ventas, las alertas de vencimiento y las funciones de accesibilidad visual.

Figura 13. Prototipo del sistema.



Enlace al prototipo:

<https://www.figma.com/design/EMVKPPmbwWLAhSbVt3i3S/INTERACCION-HUMANO-COMPUTADOR?node-id=40-1207>

10.2 Justificación del diseño

El diseño de la interfaz para el sistema de gestión de Supermarket MaxxiMas se desarrolló bajo un enfoque centrado en la usabilidad, la claridad de la información y la eficiencia operativa. En la pantalla de inicio de sesión (Login) se implementó una interfaz limpia basada en una tarjeta central con efecto de transparencia (glassmorphism) sobre un fondo de tienda desenfocado. Esta decisión elimina el ruido visual del entorno y genera un alto contraste, asegurando que el usuario enfoque su atención de inmediato

en los campos de acceso y en el botón principal de ingreso. Asimismo, la recolección de datos complejos se estructuró mediante ventanas emergentes (modales) especializadas, como las de “Agregar Producto” y “Nuevo Pedido”, con un espaciado equilibrado, indicadores de campos obligatorios y una clara separación entre los botones de acción (“Cancelar” en gris secundario y “Agregar/Crear” en verde principal), reduciendo la carga cognitiva y previniendo errores durante la inserción de datos.

Para optimizar el flujo de trabajo en el módulo de Punto de Venta, se estableció una arquitectura de información que divide el catálogo de productos mediante pestañas de categorías (Bebidas, Lácteos, Panadería, entre otros), evitando búsquedas manuales exhaustivas o desplazamientos innecesarios y acelerando la atención al cliente. El modal de “Detalle de la Venta” complementa este flujo con un desglose preciso de los artículos adquiridos, las cantidades y los montos correspondientes, integrando accesos directos para la emisión e impresión del comprobante según el método de pago seleccionado.

En las secciones de Inventario y Pedidos a Proveedores, la interfaz prioriza la jerarquía de las acciones, presentando “Agregar Producto” y “Nuevo Pedido” como enlaces de texto con iconografía sutil en lugar de botones pesados de color sólido, de modo que las tablas de datos sean las protagonistas de la pantalla. El módulo de pedidos incorpora, además, un sistema de etiquetas de estado (badges) codificadas por colores (verde para completado, amarillo para pendiente y rojo para cancelado), permitiendo evaluar el estado de la cadena de suministro con un solo vistazo.

Finalmente, el sistema cuenta con un panel de control analítico distribuido entre el módulo de Inicio y el de Reportes. La interfaz organiza los datos críticos del negocio (total de productos, valor de inventario, ventas y transacciones) en tarjetas de métricas clave (KPI) con tipografías de gran escala para una lectura inmediata, complementadas con gráficos de área para el comportamiento de las ventas diarias y gráficos de dona para la distribución de los métodos de pago. La sección de Alertas, por su parte, segmenta los productos críticos según su urgencia (Agotados, Stock Bajo, Próximos a Vencer y Vencidos), ofreciendo una herramienta proactiva que facilita la toma de decisiones y minimiza las mermas del supermercado.

11. Glosario de términos

- **Affordance:** Propiedad de los elementos de la interfaz que sugiere cómo deben ser usados. Ejemplo: un botón grande con el texto “Vender” indica claramente su función (AIPO, Asociación de Interacción Persona-Ordenador, 2023).
- **Retroalimentación (Feedback):** Respuesta inmediata que el sistema ofrece al usuario después de realizar una acción, permitiéndole saber si fue exitosa o no.
- **Usabilidad:** Facilidad con la que un sistema puede ser utilizado para lograr objetivos de forma efectiva, eficiente y satisfactoria (Hassan Montero, 2015).

- **Accesibilidad:** Grado en que el sistema puede ser utilizado por personas con diferentes habilidades y limitaciones (visuales, motoras, cognitivas, etc.).
- **Trazabilidad:** Resguardo del historial y seguimiento obligatorio de los estados por los que pasa un pedido de adquisición hacia un proveedor.
- **Diseño responsivo (Responsive):** Capacidad del sistema web para adaptar su diseño visual de manera fluida a distintas resoluciones de pantalla, garantizando su funcionamiento en dispositivos móviles.
- **Esfuerzo cognitivo:** Cantidad de concentración y trabajo mental que una interfaz exige al usuario para operarla, mencionado al evaluar las herramientas tradicionales del minimarket (Cañas Delgado et al., 2021).
- **Estado latente:** Condición temporal en la que se guardan de forma local las ventas capturadas cuando el sistema no tiene conexión a internet (modo offline), a la espera de ser sincronizadas.
- **Retinopatía diabética:** Condición ocular causada por la diabetes que produce baja visión progresiva y dificulta distinguir textos pequeños, colores con bajo contraste y elementos visuales que requieren alta nitidez.
- **Alto contraste:** Configuración visual que utiliza combinaciones de colores con una relación de contraste elevada, mejorando la legibilidad para personas con baja visión.
- **Prototipo:** Representación parcial o completa de un sistema utilizada para evaluar el diseño y la interacción antes de su implementación definitiva.
- **User Testing:** Método de evaluación mediante el cual usuarios representativos interactúan con un prototipo o sistema para identificar problemas de usabilidad y validar el diseño.
- **Carga cognitiva:** Cantidad de esfuerzo mental que requiere un usuario para comprender una interfaz y completar una tarea; una menor carga cognitiva favorece una interacción más rápida y eficiente.

12. Conclusiones

El diseño del sistema TiendaSmart demuestra que la tecnología puede transformar un negocio tradicional como el minimarket MaxxiMas. Al reemplazar los cuadernos y apuntes manuales por una plataforma digital, se moderniza la operación del local, se reducen los retrasos en las horas punta, se evitan las pérdidas por productos vencidos y se mejora el control del inventario. Gracias a una interfaz intuitiva, accesible y con baja carga cognitiva, la dueña Ermelinda y sus colaboradores José y Ricardo podrán gestionar las ventas diarias de manera más rápida, segura y con menos errores.

El proyecto destaca, además, por su sentido de inclusión y accesibilidad al adaptarse a las necesidades de Ricardo, quien presenta baja visión. La incorporación de herramientas como el modo de alto contraste, el texto ampliable y los atajos de teclado reduce las barreras digitales y favorece su autonomía en el trabajo. De esta manera,

TiendaSmart no solo moderniza la gestión de un negocio local, sino que se plantea como un ejemplo de cómo el diseño centrado en las personas puede contribuir a reducir las desigualdades laborales, en línea con el ODS 10 de la ONU.

13. Referencias

- (AIPO), Asociación de Interacción Persona-Ordenador. (2023). Glosario oficial de términos de Interacción Persona-Ordenador. AIPO Digital.
- Cañas Delgado, J. J., Waerm, Y., & Abascal, J. (2021). La interacción persona-ordenador: Una perspectiva desde la ergonomía cognitiva. Editorial Síntesis.
- Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4.ª ed.). Wiley.
- Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience (2.ª ed.). New Riders.
- Granollers i Saltiveri, T., Lorés Vidal, J., & Cañas Delgado, J. J. (2005). Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario. Editorial UOC.
- Hassan Montero, Y. (2015). Experiencia de Usuario (UX): El diseño de productos interactivos centrados en las personas.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210: Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Retinopatía diabética. OMS.
- Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6.ª ed.). Pearson.
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation.

14. Anexos

Anexo 1: Guion de la entrevista

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA	
Nombre del entrevistador: Marco Muñoz y Aylen Gutierrez	
Lugar de la entrevista: MaxxiMas	Fecha de la entrevista: 23 de mayo del 2026
	Fecha de llenado de ficha: 30 de mayo del 2026
Tema: Sistema de Gestión Integral para Supermarket	
Entrevistado: Jose Piana Garcia	
Contextualización: La entrevista se realizó en el supermarket “MaxxiMas” en el horario de 6:00 pm aprovechando que no estaba atendiendo a los clientes.	
Observaciones: Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 10 preguntas asignadas.	
Transcripción: 1. Entrevistador: ¿Cuántos años tiene el minimarket y cuántos clientes atiende aproximadamente por día? Entrevistado (José): 10 años y atiende 20 clientes como mínimo 2. Entrevistador: ¿Qué métodos utiliza actualmente para controlar el stock de productos? Entrevistado (José): Cuaderno 3. Entrevistador: ¿Qué problemas encuentra con mayor frecuencia en la gestión del inventario? Entrevistado (José): Productos vencidos	

- 4. Entrevistador: ¿Cómo registra las ventas diarias y cómo sabe cuánto ganó en el día?**

Entrevistado (José): Por cuaderno se contabiliza generando algo de 700 diarios

- 5. Entrevistador: ¿Qué le sucede cuando se le acaba un producto popular y no se da cuenta a tiempo?**

Entrevistado (José): Dos días se demora en reponer o notar el problema

- 6. Entrevistador: ¿Qué dificultades tiene al momento de hacer pedidos a sus proveedores?**

Entrevistado (José): Dificultad para controlar las fechas de pedido y reposición de productos

- 7. Entrevistador: ¿Cuánto tiempo toma la atención al cliente en una venta promedio?**

Entrevistado (José): Unos 5 minutos por ahí

- 8. Entrevistador: Ha intentado usar algún programa para ayudar en el minimarket, ¿Qué experiencia tuvo?**

Entrevistado (José): No, uso cuaderno más seguro

- 9. Entrevistador: ¿Qué funciones le gustaría que tuviera un sistema nuevo para facilitarle el trabajo?**

Entrevistado (José): Que me ayude a llevar el stock, fechas de vencimiento, eso no más.

- 10. Entrevistador: ¿Qué tan cómodo se siente usando su celular para realizar tareas diarias?**

Entrevistado (José): No mucho, uso más el cuaderno

Anexo 2: Inventario del sistema


Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Admin

Log out

Inventario

Lista de inventario

Buscar producto...

Agregar Producto

Producto	SKU	Precio	Stock	Min Stock	Vencimiento	Acciones
Gaseosa 2L	GAS001	\$5.50	100	3	16/06/2026, 18:20 PM	 
Arroz	ARR001	\$4.50	50	4	15/06/2026, 18:20 PM	 
Aceite vegetal	AVE001	\$7.50	100	5	14/06/2026, 22:20 PM	 
Papel higiénico	PHI001	\$2.50	100	5	13/06/2026, 22:20 PM	 
Jabón de tocador	JAT001	\$3.50	100	5	12/06/2026, 22:20 PM	 
Detergente para ropa	DET001	\$5.00	100	5	11/06/2026, 22:20 PM	 
Huevos	HUE001	\$4.50	100	10	10/06/2026, 22:20 PM	 
Pollo	POL001	\$12.50	100	10	09/06/2026, 22:20 PM	 
Café	CAF001	\$1.50	50	10	08/06/2026, 22:20 PM	 
Atún en lata	ATL001	\$4.50	40	4	07/06/2026, 22:20 PM	 
Mayonesa	MAY001	\$2.50	30	3	06/06/2026, 22:20 PM	 
Toallas higiénicas	THI001	\$3.50	30	3	05/06/2026, 22:20 PM	 

← Previo

1

2

3

4

5

...

Siguiente →

Anexo 3: Registrar producto

Agregar Producto

Nombre *

SKU *

Precio *

Cantidad *

Stock Mínimo *

Categoría *

Notas

Fecha de Vencimiento

dd/mm/yyyy

CANCELAR

AGREGAR

Anexo 4: Información del inventario

Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Administrador

Cerrar sesión

Panel Principal

Total Productos

95

Valor Total Inventario

S/. 168.40

Total Ventas

S/. 8.60

Transacciones

2

Stock Bajo

10 Productos

Agotados

3 Productos

Últimas Ventas

Fecha	Método	Vendedor	Total	Acciones
16/06/2026, 22:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:10 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:05 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 10.50	
16/06/2026, 21:45 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 90.00	
16/06/2026, 20:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 40.00	
16/06/2026, 20:00 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 35.65	
16/06/2026, 17:20 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 20.60	

← Previo

1

2

3

3

4

...

Siguiente →

Anexo 5: Productos por vencer

Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Admin

Cerrar sesión

Alertas de Inventario

Agotados

0

Stock Bajo

2

Próx. Vencer

1

Vencidos

2

Próximos a Vencer

Leche 1L

Vence: 6/22/26, 12:59 AM

Por vencer

Vencidos

Pan de Molde

Vence: 6/22/26, 12:59 AM

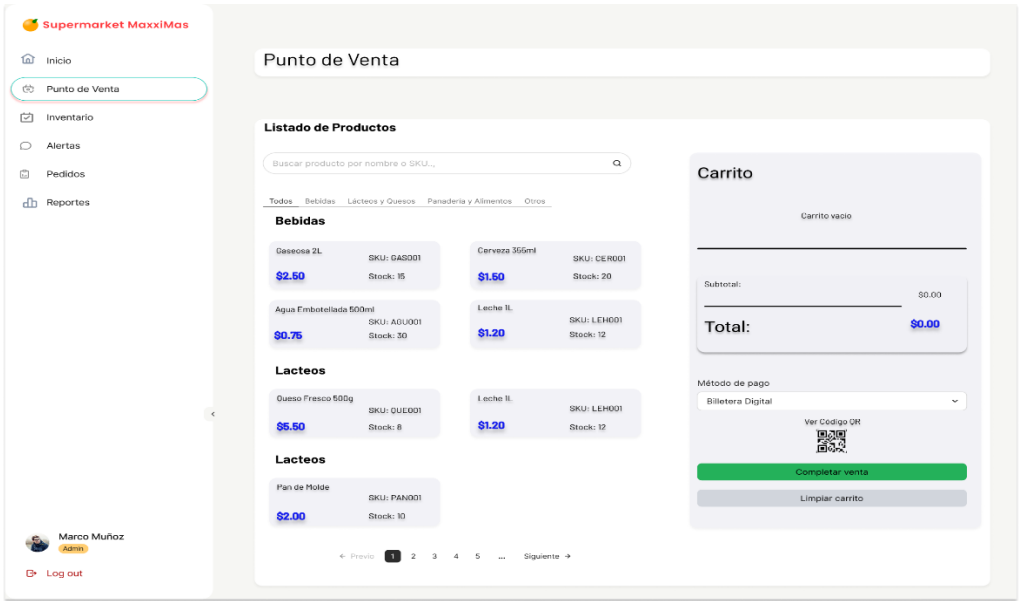
Por vencer

Stock Bajo

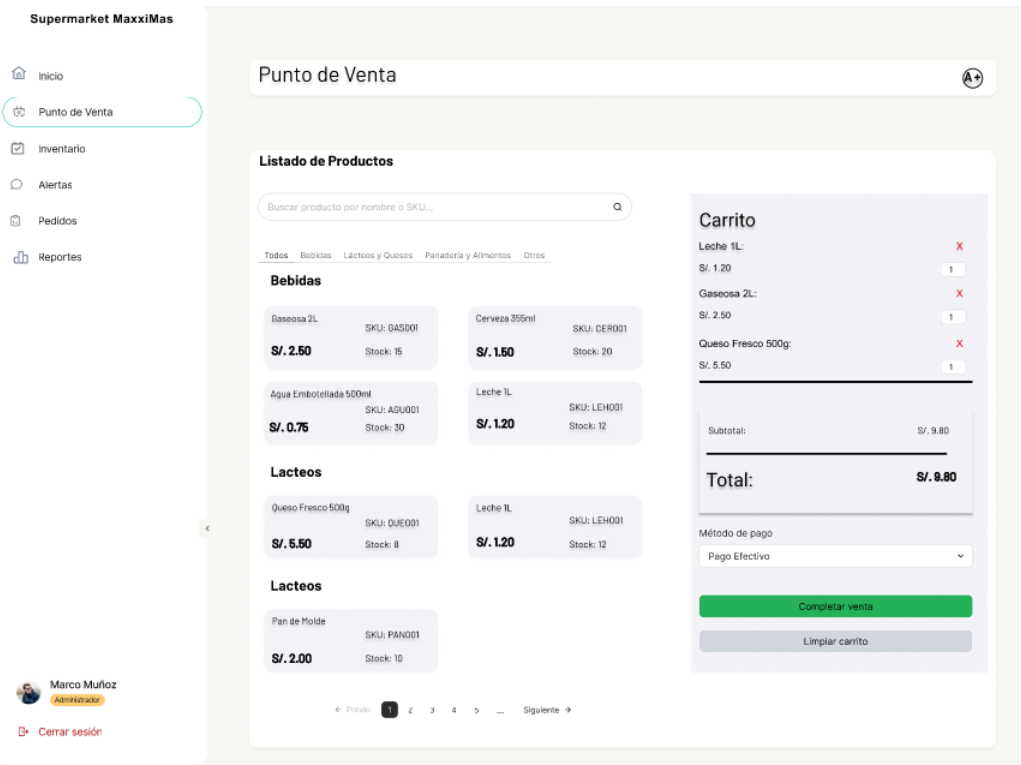
Pan de Molde

Stock: 4 / Min: 5

Anexo 6: Registrar venta rápida



Anexo 7: Ingreso de productos



Anexo 8: Lista de proveedores

Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Admin

Cerrar sesión

Pedidos a Proveedores

Lista de pedidos a proveedores

Nuevo Pedido

Buscar pedidos...

Producto	Cantidad	Proveedor	Estado	Fecha	Acciones
Gaseosa 2L	100	Arca Continental Lindley	Completado	16/06/2026, 15:20 PM	Completado
Arroz	50	Alicorp	Completado	15/06/2026, 15:20 PM	Completado
Aceite vegetal	60	Alicorp	Completado	14/06/2026, 22:20 PM	Completado
Papel higiénico	30	Paracas	Pendiente	13/06/2026, 22:20 PM	Pendiente
Jabón de tocador	100	Procter & Gamble (P&G)	Pendiente	12/06/2026, 22:20 PM	Pendiente
Detergente para ropa	30	Procter & Gamble (P&G)	Pendiente	11/06/2026, 22:20 PM	Pendiente
Huevos	4	La Calera	Completado	10/06/2026, 22:20 PM	Completado
Pollo	3	San Fernando	Completado	09/06/2026, 22:20 PM	Completado
Café	35	Alicorp	Cancelado	08/06/2026, 22:20 PM	Cancelado
Atún en lata	40	Alicorp	Cancelado	07/06/2026, 22:20 PM	Cancelado
Mayonesa	100	Alicorp	Pendiente	06/06/2026, 22:20 PM	Pendiente
Toallas higiénicas	30	Kimberly-Clark	Pendiente	05/06/2026, 22:20 PM	Pendiente

← Previo

1

2

3

4

5

...

Siguiente →

Anexo 9: Registrar pedido

Nuevo Pedido

Producto *

Selecciona un producto



Cantidad *

12

Proveedor *

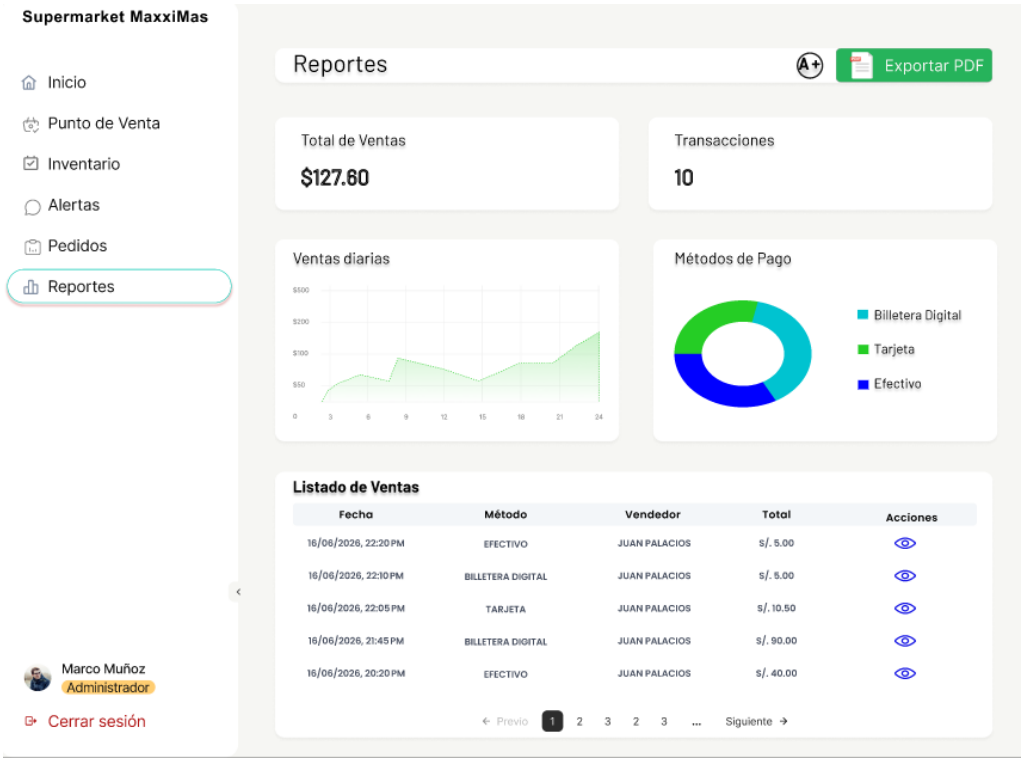
Nombre del proveedor

Notas

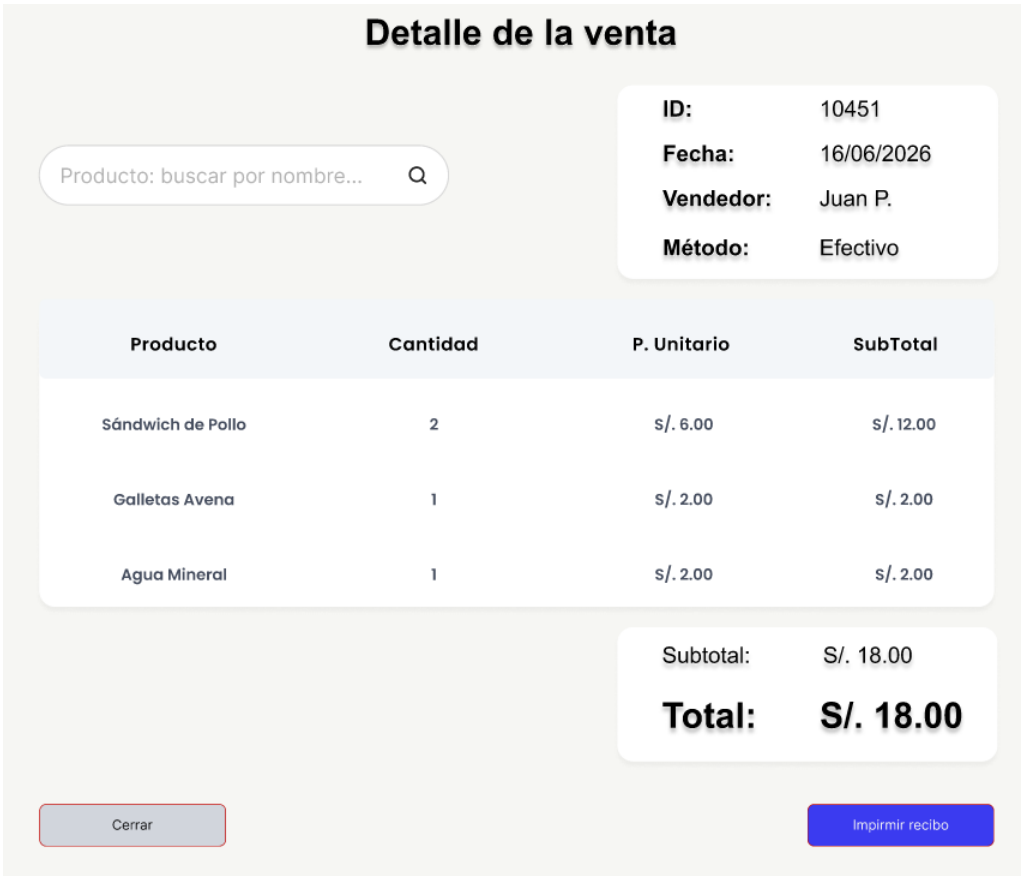
CANCELAR

CREAR PEDIDO

Anexo 10: Reportes de las ventas



Anexo 11: Detalle de la venta



Anexo 12: Panel sin función de accesibilidad

Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Administrador

Cerrar sesión

Panel Principal

Total Productos

95

Valor Total Inventario

S/. 168.40

Total Ventas

S/. 8.60

Transacciones

2

Stock Bajo

10 Productos

Agotados

3 Productos

Últimas Ventas

Fecha	Método	Vendedor	Total	Acciones
16/06/2026, 22:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:10 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:05 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 10.50	
16/06/2026, 21:45 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 90.00	
16/06/2026, 20:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 40.00	
16/06/2026, 20:00 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 35.65	
16/06/2026, 17:20 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 20.60	

← Previo

1

2

3

3

4

...

Siguiente →

Anexo 13: Panel sin función de accesibilidad

Supermarket MaxxiMas

Inicio

Punto de Venta

Inventario

Alertas

Pedidos

Reportes

Marco Muñoz

Administrador

Cerrar sesión

Panel Principal

Total Productos

95

Valor Total Inventario

S/. 168.40

Total Ventas

S/. 8.60

Transacciones

2

Stock Bajo

10 Productos

Agotados

3 Productos

Últimas Ventas

Fecha	Método	Vendedor	Total	Acciones
16/06/2026, 22:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:10 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 5.00	
16/06/2026, 22:05 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 10.50	
16/06/2026, 21:45 PM	BILLETERA DIGITAL	JUAN PALACIOS	S/. 90.00	
16/06/2026, 20:20 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 40.00	
16/06/2026, 20:00 PM	EFFECTIVO	JUAN PALACIOS	S/. 35.65	
16/06/2026, 17:20 PM	TARJETA	JUAN PALACIOS	S/. 20.60	

← Previo

1

2

3

3

4

...

Siguiente →

Anexo 13: Formulario de Isaac

La respuesta se ha enviado correctamente.

¿Sabías que el modelo de acreditación ABET busca que nuestros egresados ejerzan la profesión de manera ética, utilizando diversos recursos, como la inteligencia artificial, sin dejar de fortalecer el pensamiento creativo y crítico?

Continuemos trabajando en ello.

Saludos.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

Anexo 14: Formulario de Marco

La respuesta se ha enviado correctamente.

¿Sabías que el modelo de acreditación ABET busca que nuestros egresados ejerzan la profesión de manera ética, utilizando diversos recursos, como la inteligencia artificial, sin dejar de fortalecer el pensamiento creativo y crítico?

Continuemos trabajando en ello.

Saludos.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

Microsoft Forms
¡Prepárese para su propia invitación al evento!

[Comenzar ahora →](#)

Registro de eventos

forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=V0pUrsuu-UuCIItS8zKzEHKjHyqKaUhh_y9xj69wThUMUZVWFJKSTjOSE44OUZJSjFOMThQT...

La respuesta se ha enviado correctamente.

¿Sabías que el modelo de acreditación ABET busca que nuestros egresados ejerzan la profesión de manera ética, utilizando diversos recursos, como la inteligencia artificial, sin dejar de fortalecer el pensamiento creativo y crítico?

Continuemos trabajando en ello.

Saludos.

Algo importante que puede hacer a continuación

[Guardar mi respuesta](#)

[Enviar otra respuesta](#)

Microsoft Forms

¡Prepárese para su propia invitación al evento!

[Comenzar ahora →](#)

Registro de eventos